

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle T

Équations, inéquations, systèmes

Mathématiques – classe de Terminale technique

Ce TD porte sur la résolution d'équations, d'inéquations et de systèmes linéaires 3×3 ; chaque exercice est une application directe du cours.

EXERCICE 1 Équation du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $2x^2 - 5x + 2 = 0$.

1. Calculer le discriminant Δ .
2. En déduire le nombre de solutions.
3. Donner les solutions exactes.

EXERCICE 2 Inéquation du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $x^2 - 4x + 3 \leq 0$.

1. Résoudre l'équation associée $x^2 - 4x + 3 = 0$.
2. Dresser le tableau de signes du trinôme.
3. Écrire l'ensemble des solutions S sous forme d'intervalle.

EXERCICE 3 Inéquation du troisième degré

On considère l'inéquation $(x + 1)(x - 2)(x + 3) > 0$.

1. Donner les racines du polynôme.
2. Compléter le tableau de signes ci-dessous :

x	$-\infty$	-3	-1	2	$+\infty$
$x + 3$		0			
$x + 1$			0		
$x - 2$				0	
$P(x)$					

3. Écrire l'ensemble des solutions S .

EXERCICE 4 Système 3×3 : Substitution

Résoudre le système suivant par la méthode de substitution :

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

1. Exprimer z en fonction de x et y à partir de la première équation.
2. Substituer dans les deux autres équations pour obtenir un système 2×2 .
3. Résoudre ce système 2×2 puis trouver z .

EXERCICE 5 Système 3×3 : Pivot de Gauss

Résoudre le système suivant par la méthode du pivot de Gauss :

$$\begin{cases} x + 2y - z = 4 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ 3x + y + 2z = 13 \end{cases}$$

1. Écrire la matrice augmentée du système.
2. Effectuer l'opération $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$.
3. Faire un pivot sur la deuxième colonne pour obtenir un échelonnement.
4. Remonter pour trouver la solution (x, y, z) .

EXERCICE 6 Vrai / Faux : Justifier

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant brièvement.

1. L'équation $x^2 + 4 = 0$ admet deux solutions réelles distinctes.
2. L'inéquation $x^2 \geq -1$ a pour ensemble de solutions $\mathbb{R}$.
3. Un système linéaire 3×3 a toujours une unique solution.
4. Si $\Delta > 0$ pour un trinôme $ax^2 + bx + c$, alors le trinôme est du signe de a en dehors des racines.